Centro Paula Souza

Faculdade de Tecnologia de Votorantim

Curso de Ciência de Dados para Negócios

Projeto Integrador I – Compreendendo o Negócio

Innova Data Soluções Tecnológicas

Donizete Marcos Gomes

Marcos Leme Rodrigues

Mariana Borges Curvêlo

Natalia Silveira Toledo

Paulo Cesar Pontes de Oliveira

Pedro Valadares Junior

Versão: 1.0 – Out/2024

Sumário

1. Negócios e Organizações 1
1.1 Definição da Empresa 1
1.1.1 Missão, Visão e Valores 5
1.1.2 Diferencial Competitivo 5
1.1.3 Lema & Slogan 8
1.1.4 Logotipo 8
1.2 Posicionamento da Empresa e Diferencial Competitivo 9
1.2.1 Posicionamento da Empresa 9
1.2.2 Concorrentes da InnovaData 9
1.3 Análise do Mercado Selecionado e Perfil dos Clientes (Case) 10
1.3.1 Análise do Mercado 10
1.3.2 Perfil do Cliente 11
1.4 Análise SWOT 12
1.4.1 Pontos fortes + oportunidades externas = estratégias de crescimento 12
1.4.2 Pontos fortes + ameaças externas = estratégias de enfrentamento 12
1.4.3 Pontos fracos + oportunidades = estratégias de melhoria 13
1.4.4 Pontos fracos + ameaças = estratégia de defesa 14
1.5 Objetivos SMART 14
1.6 Balanced ScoreCard (BSC) 15
1.7 Plano de Ação - 5W2H 18
2. Algoritmos e Estrutura de Dados 23
2.1 Fluxograma de Consultoria para Correção de Processos de E-commerce e Estoque Virtual 23
3. Matemática aplicada à Ciência da Computação 27
3.1 Conjuntos 27
4. Comportamento Organizacional em ambiente disruptivo 29
4.1 Cultura 29
4.1.1 Pilares da Cultura da Innova Data 29
4.1.2 Comportamentos a Desenvolver 29
4.1.3 Código de Ética 33

4.1.4 Compliance 35
5. Projeto Integrador 39
5.1 Mapeamento dos Riscos do Projeto 39
5.2 Project Model Canva 39
5.3 Gráficos Panda 41
Referências 45

Projeto Integrador I:

Exploração Inicial de Dados para Compreensão do Negócio

Fase 1 – Definição da Empresa

1. Negócios e Organizações

1.1 Definição da Empresa

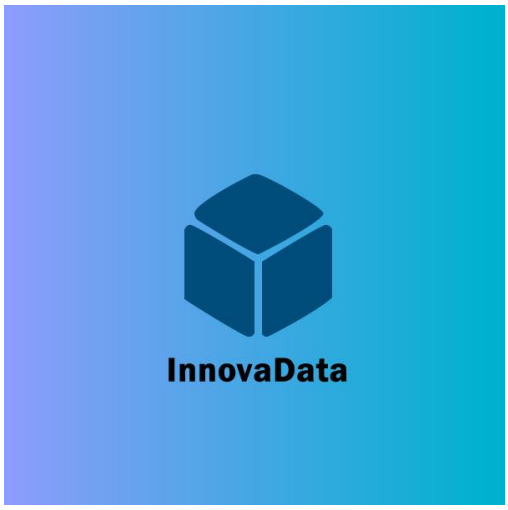


Figura 1 - Logotipo da Innova Data
Fonte: De autoria própria

Em 2024, na cidade de Votorantim, um grupo de seis estudantes da FATEC, motivados por um objetivo comum e pela paixão por inovação, decidiu transformar a forma como empresas físicas lidam com o e-commerce. Donizete, Marcos, Mariana, Natalia, Paulo e Pedro, durante a disciplina de Projeto Integrador, enxergaram uma oportunidade clara: muitas empresas pequenas e médias, especialmente as que atuam no mercado físico tradicional, enfrentam dificuldades para migrar para o e-commerce de forma eficiente, principalmente quando o desafio envolve a integração de estoques entre diferentes filiais.

A ideia de criar uma solução tecnológica que resolvesse essa dor nasceu da própria experiência de um dos fundadores. Por atuar diretamente em uma empresa negócio local que sofria com a falta de integração e a complexidade das plataformas online. Decidiram, então, unir seus conhecimentos em tecnologia e gestão para criar a **InnovaData Soluções Tecnológicas**.

Com uma missão clara de oferecer soluções inovadoras e ágeis que simplifiquem a gestão de sistemas de e-commerce, a InnovaData se propôs a ser mais do que um fornecedor de tecnologia:

ela se posicionou como parceira estratégica das empresas, ajudando-as a integrar e digitalizar seus negócios de maneira eficiente e sem complicações. O nome "InnovaData" reflete bem esse propósito, combinando inovação (Innova) com o tratamento de informações e dados (Data), elementos essenciais no e-commerce.

Desde o início, o foco da InnovaData foi atender empresas de pequeno e médio porte, que muitas vezes são ignoradas por grandes desenvolvedoras de sistemas (que representam uma fatia significativa do mercado) ou ainda grandes empresas que já possuem estrutura interna para esse desenvolvimento. Além disso, havia a questão crítica da integração de estoque entre filiais, uma necessidade urgente para negócios com múltiplas unidades, mas que até então carecia de soluções acessíveis e fáceis de implementar.

Segundo Turban e King (2004), o comércio eletrônico refere-se a atividades comerciais que envolvem transações como compra, venda, transferência ou troca de produtos, serviços ou informações, utilizando redes de comunicação como meio para realizar essas operações. Dessa forma, pode-se afirmar que essa modalidade de comércio é resultado dos avanços da internet e das inovações tecnológicas ao longo do tempo.

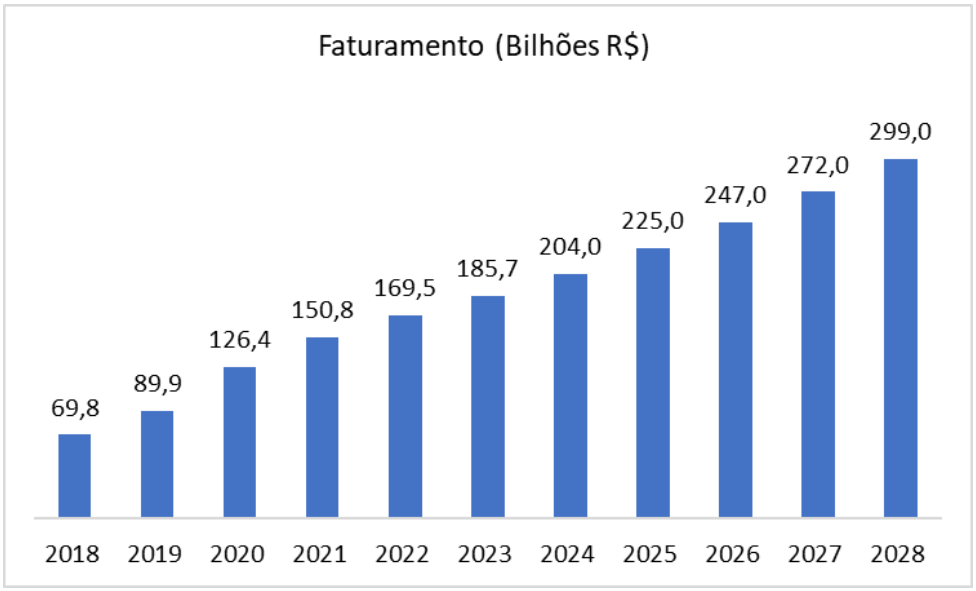
Dados da ABComm demonstram o aumento da procura do consumidor brasileiro pelo mercado online, conforme dados abaixo:

Tabela 1 – Valor de compra feito pelos brasileiros de 2018 a 2023 e a quantidade de compradores

Ano	Compradores Online (Milhões)	Faturamento (Bilhões R$)
2018	64,0	69,8
2019	68,0	89,9
2020	77,0	126,4
2021	79,8	150,8
2022	83,7	169,5
2023	87,8	185,7
2024	91,3	204,0
2025	94,0	225,0
2026	96,8	247,0
2027	99,7	272,0

Ano	Compradores Online (Milhões)	Faturamento (Bilhões R$)
2028	102,7	299,0

Fonte: ABCOMM (2024)



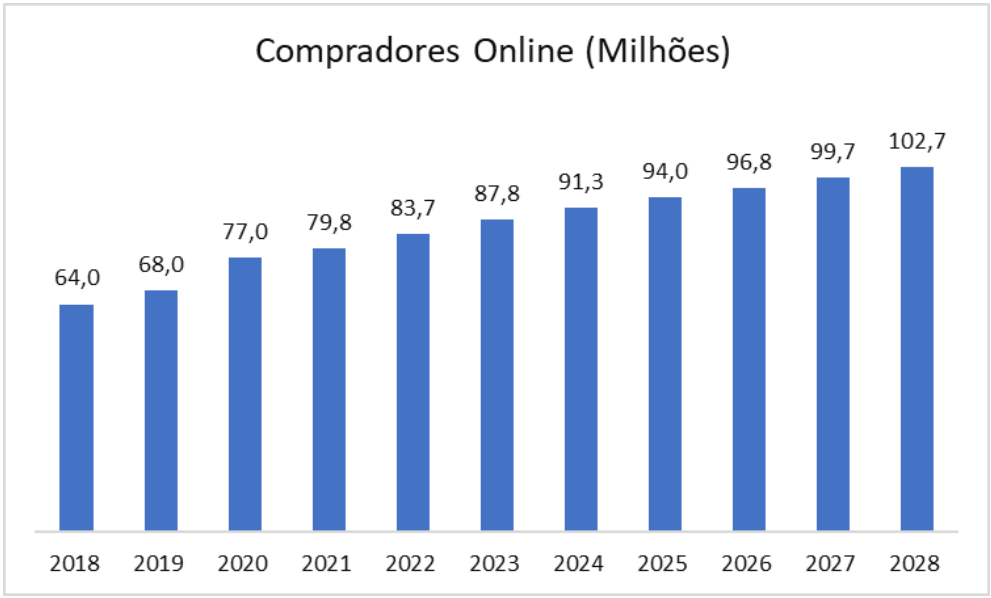


Figura 2 - Gráfico comparativo de valores gastos pelos brasileiros de 2018 a 2023 em Bilhões de R$

Elaboração: Do autor (2024)

O aumento expressivo de 2019 para 2020 pode ser representado pelo impacto da pandemia no mercado, que alterou significativamente as formas de consumo. Tanto a população quanto as lojas

precisaram se adaptar a essa nova realidade, adotando alternativas para realizar vendas sem colocar em risco as pessoas envolvidas quanto à contaminação. (Braga, 2021).

Para Julião (2024), a crescente integração do e-commerce no varejo tradicional, evidenciada pela sua participação significativa nas vendas totais, ressalta a importância da presença online para as empresas. Essa transformação nas práticas de compra demonstra que o e-commerce se consolidou como uma força vital no cenário de consumo no Brasil, ligado às mudanças econômicas, tecnológicas e comportamentais.

Diante desse contexto, torna-se essencial que as empresas se adaptem a essa realidade em constante evolução, aproveitando as sinergias entre os ambientes virtual e físico. Essa necessidade justifica nossa escolha de atuar como consultores, auxiliando negócios que desejam ingressar no e-commerce e atender às crescentes expectativas dos consumidores.

Segmento de Mercado:

- **Pequenas e Médias Empresas:** A Innova Data entende as necessidades e desafios específicos das empresas de menor porte e foca em entregar soluções acessíveis, eficientes e fáceis de implementar.
- **Transição Física para Digital:** Ajudar empresas com presença física a expandir para o e-commerce de forma integrada e sem complicações técnicas.
- **Mercado Multicanal:** A empresa se especializa em operações multicanal, garantindo que seus clientes possam operar em diversos ambientes digitais de maneira integrada e simplificada.

Porte da Empresa

A Innova Data é uma empresa de pequeno a médio porte, com uma estrutura enxuta, focada em atender empresas do mesmo perfil. Composta inicialmente por uma equipe de 6 sócios-fundadores (Donizete, Mariana, Pedro, Natália, Marcos e Paulo) e mais 19 colaboradores, a empresa é voltada para o desenvolvimento e suporte de soluções tecnológicas para e-commerce, com funções administrativas, comerciais e de desenvolvimento bem definidas entre os membros.

Localização

A empresa terá um espaço de Co-Working no Bandeiras Centro Empresarial, localizado na Av. Ireno da Silva Venâncio, 199 - Protestantes, Votorantim - SP. Embora a atuação seja majoritariamente 100% Home Office, o espaço será utilizado de forma estratégica para diversas finalidades, como:

- Reuniões presenciais com clientes importantes ou parceiros estratégicos;
- Workshops e treinamentos presenciais com a equipe ou stakeholders externos;
- Sessões de brainstorming e planejamento em equipe para projetos especiais;
- Eventos de networking e apresentações de produtos e soluções;

- Suporte presencial em negociações e fechamento de contratos.

O local, portanto, servirá não apenas para atender clientes específicos, mas também como um ponto de apoio versátil para encontros presenciais quando necessário, fortalecendo o relacionamento com clientes e proporcionando um ambiente colaborativo quando as demandas exigirem interação física.

1.1.1 Missão, Visão e Valores

Missão

Oferecer soluções tecnológicas inovadoras e ágeis que simplifiquem a implementação e gestão de sistemas de e-commerce, poupando tempo e otimizando processos para nossos clientes. Atuamos como facilitadores, proporcionando uma experiência eficiente e eficaz na digitalização dos negócios.

Visão

Ser referência no mercado de soluções tecnológicas para e-commerce, reconhecida pela excelência na agilidade, simplicidade e capacidade de transformar a jornada digital dos nossos clientes. Buscamos ser o parceiro estratégico essencial na aceleração do crescimento digital de empresas.

Valores

- **Agilidade**: Buscamos soluções rápidas e eficazes, respeitando o tempo dos nossos clientes e permitindo que eles se concentrem no que realmente importa para o crescimento do seu negócio.
- **Simplicidade**: Tornamos a tecnologia acessível e fácil de implementar, garantindo que nossos clientes possam aproveitar todo o potencial das plataformas de e-commerce sem complicações.
- **Inovação**: Estamos sempre em busca das melhores práticas e das soluções mais avançadas para oferecer resultados superiores e manter nossos clientes à frente no mercado digital.
- **Parceria**: Atuamos como facilitadores, trabalhando lado a lado com nossos clientes para garantir uma implementação tranquila e bem-sucedida de seus sistemas de e-commerce.
- **Transparência**: Mantemos uma comunicação clara, honesta e aberta com nossos clientes em todas as etapas do processo. Acreditamos que a confiança é construída através de um relacionamento transparente, onde todas as decisões são compartilhadas de forma clara e acessível.

1.1.2 Diferencial Competitivo

- **Foco em Pequenas e Médias Empresas:** Especialização em atender as necessidades específicas de pequenas e médias empresas, oferecendo soluções acessíveis e adaptadas.

- **Integração de Estoques:** Expertise em integrar estoques entre filiais físicas e diversos marketplaces, permitindo uma gestão eficiente e otimizada para o cliente.
- **Soluções Personalizadas:** Capacidade de oferecer soluções tecnológicas personalizadas que atendam às particularidades de cada cliente, em vez de abordagens genéricas.
- **Agilidade na Implementação:** Processos ágeis que garantem uma implementação rápida, permitindo que os clientes comecem a operar no e-commerce em menor tempo.
- **Suporte Contínuo e Parceria:** Compromisso com o sucesso do cliente através de suporte contínuo e uma abordagem colaborativa, funcionando como um verdadeiro parceiro estratégico.
- **Tecnologia de Ponta:** Uso das tecnologias mais avançadas e das melhores práticas do mercado, garantindo que os clientes tenham acesso a ferramentas competitivas.
- **Facilidade de Uso:** Desenvolvimento de soluções intuitivas que tornam a gestão de e-commerce simples e acessível, mesmo para aqueles sem experiência técnica.
- **Cultura de Inovação:** Foco constante em inovação e adaptação às novas tendências de mercado, permitindo que os clientes estejam sempre à frente.

Organograma

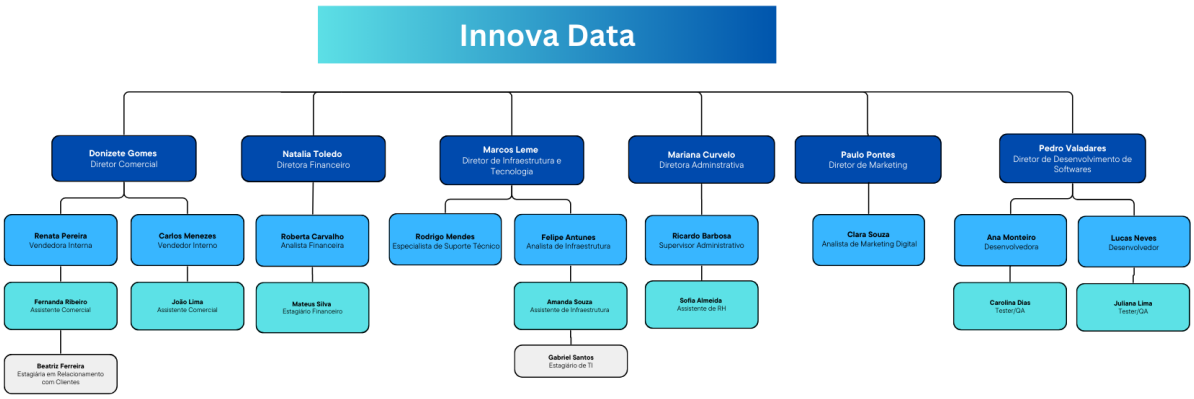


Figura 3 - Organograma da Empresa

Fundadores

- Donizete Gomes - Lidera a área Comercial desde a criação da InnovaData
- Marcos Leme - Diretor de Infraestrutura e Tecnologia, valoriza inovação, colaboração e ética. Ele é proativo, com sólida expertise em análise de dados, e orientado para a excelência. Mantém uma comunicação clara e eficaz, sempre focado em soluções estratégicas. Seus valores incluem comprometimento, transparência e respeito ao time
- Mariana Curvêlo - Está à frente da administração desde o começo da InnovaData.
- Natalia Toledo- Gerencia a área Financeira desde o início das operações da empresa
- Paulo Pontes - Coordena o setor de Marketing na InnovaData desde sua fundação. Com experiência em Inteligência de Mercado e análise de dados. Curioso, focado em resultados, forte capacidade analítica e comprometido com o aprendizado contínuo.
- Pedro Valadares - Desenvolvimento de Softwares na InnovaData. Possui uma base sólida em tecnologia, ele tem se especializado na criação de plataformas inovadoras, integração de sistemas complexos e análise de dados. Sempre buscando melhorar, Pedro é apaixonado por enfrentar novos desafios técnicos e explorar novas

ferramentas, tanto de programação quanto de dados. Seu trabalho tem sido essencial para o avanço tecnológico e na gestão eficiente de dados na InnovaData.

1.1.3 Lema & Slogan

- Lema - Nós somos facilitadores do futuro digital!
- Slogan – Sua vitrine agora no mundo digital.

1.1.4 Logotipo

O logo da InnovaData é composto por um cubo tridimensional, cuja forma geométrica básica remete à estabilidade, solidez e confiabilidade – elementos fundamentais para uma empresa de tecnologia que lida com a transformação digital de negócios e integração de sistemas complexos. No entanto, o logo vai além de uma simples representação de solidez e carrega significados que reforçam a missão, visão e valores da empresa.

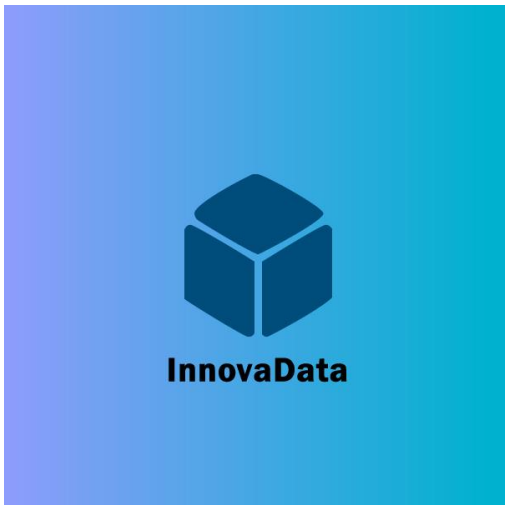


Figura 4 - Logotipo da Innova Data
Fonte: De autoria própria

Significado dos Vãos (I e T)

Os vãos presentes nas extremidades do cubo sugerem uma simbologia dupla. Ao observarmos atentamente, podemos perceber que eles formam as letras "I" e "T", que fazem referência direta a dois dos pilares da empresa:

- I de Inovação: Representa o compromisso da InnovaData em sempre buscar soluções inovadoras, trazendo o que há de mais novo em tecnologia para os seus clientes.
- T de Tecnologia: Simboliza o foco central da empresa em soluções tecnológicas, evidenciando a expertise técnica e o papel de facilitadora no processo de digitalização de negócios.

Essas letras embutidas no cubo reforçam a mensagem de que inovação e tecnologia são as bases sobre as quais a InnovaData foi construída.

Significado das Faces do Cubo

As faces do cubo também carregam um simbolismo importante. Elas representam uma expansão de um ponto fixo (o centro do cubo), sugerindo que a empresa atua em múltiplas dimensões e pode ajudar os clientes a expandirem suas operações para novos horizontes. Esse conceito é reforçado pela ideia de que o cubo simboliza a transição do mundo físico para o digital, com cada uma de suas faces representando uma parte dessa evolução:

Do físico para o digital: As faces do cubo sugerem a integração de estoques entre filiais físicas e a expansão dessas operações para diversos marketplaces no ambiente digital.

Essa representação de múltiplas faces alinhada ao conceito de expansão reflete o papel da InnovaData em transformar a presença física das empresas em uma atuação digital mais ampla e conectada.

Cores e Estilo Minimalista

O uso de uma paleta de cores que vai do azul ao roxo sugere confiança, estabilidade e modernidade – qualidades essenciais para uma empresa que se posiciona como facilitadora no processo de digitalização. O estilo minimalista do logo, sem muitos detalhes ou ornamentos, está alinhado ao valor da simplicidade, reforçando a ideia de que a InnovaData torna a tecnologia acessível e fácil de usar. O logo também pode adotar a cor monocromatica branca.

1.2 Posicionamento da Empresa e Diferencial Competitivo

1.2.1 Posicionamento da Empresa

A InnovaData é a parceira estratégica essencial para pequenas e médias empresas que buscam simplificar sua jornada digital. Com soluções tecnológicas inovadoras e ágeis, ajudamos nossos clientes a integrar suas operações de e-commerce, promovendo a transição do físico para o digital de maneira acessível e eficiente. Nossa missão é transformar o potencial de cada negócio, otimizando processos e proporcionando uma experiência de compra excepcional, sempre com foco na agilidade, simplicidade e parceria.

1.2.2 Concorrentes da InnovaData

- **Plataformas de E-commerce:**

Shopify: Plataforma de e-commerce popular que oferece uma variedade de recursos para lojas online.

Nuvemshop: Focada no mercado latino-americano, é uma solução acessível para pequenas e médias empresas.

- **Consultorias de E-commerce:**

EBANX: Oferece soluções de pagamento e consultoria para e-commerce, especialmente na América Latina.

Consultorias locais especializadas em e-commerce: Muitas vezes, pequenos escritórios de consultoria oferecem serviços personalizados para empresas de pequeno e médio porte.

- **Soluções de Integração:**

Zapier: Embora não seja específico para e-commerce, oferece integrações de diferentes plataformas que podem ser um concorrente indireto.

1.3 Análise do Mercado Selecionado e Perfil dos Clientes (Case)

A Livraria Leitura foi inaugurada em 1967 como um pequeno sebo por Emídio Teles então com 17 anos, com o nome de "Livraria Lê", na Galeria Ouvidor, tradicional centro de vendas de livros novos e usados no centro de Belo Horizonte. Seu nome foi alterado em 1975 para "Leitura", nome que permanece até hoje.

Em 1980 foi aberta a primeira filial da empresa, e as lojas começam a comercializar, além de livros, produtos de papelaria, e em 2000 a empresa inaugurou a primeira filial fora do estado de Minas Gerais, no Shopping Píer 21, em Brasília.

Em 2017 a Livraria Leitura da Avenida Paulista em São Paulo encerrou suas atividades. Os altos custos, de IPTU eram R$ 30 mil por exemplo, e o baixo retorno foram alguns dos motivos apontados para o fechamento do prédio. Marcus Teles disse que, "A loja custava três vezes mais do que as filiais em cidades como Teresina e Maceió ainda vendia menos"

Em 2021 a maior loja da rede era a do Shopping Rio Mar, em Fortaleza (CE), com quase 2 mil metros quadrados.

D+ Casa & Presentes

Foi inaugurado em 4 de dezembro de 2016 no Minas Shopping, a loja D+ Casa & Presentes, novo investimento do Grupo Leitura no mercado varejista. A loja é voltada para os produtos como: decoração, presentes e utilidades do lar. O conceito é inspirado no modelo internacional store in store (loja dentro da loja).

1.3.1 Análise do Mercado

Embora as livrarias não tenham ganhado muita força nos últimos 10 anos, em grande parte devido ao crescente número de acervos digitais disponibilizados gratuitamente, a Livraria Leitura decidiu

contornar essa tendência investindo em espaços mais aconchegantes e na diversidade de produtos e serviços.

Após encerrar o ano passado com a abertura de 14 novas lojas (e o fechamento de duas), a rede mineira Leitura – a maior em unidades físicas do país – mira o fim deste ano com um total de 120 lojas e uma expectativa de crescimento entre 20% e 25% em relação a 2023, prevendo a venda de 6 milhões de livros.

Demanda por Livros: Dentro desse mercado, a demanda por livros não foi tão afetada por alguns fatores:

- **Preferência por livros físicos:** Muitas pessoas, especialmente na faixa etária de 25 a 50 anos, ainda apreciam a experiência dos livros impressos, valorizando até o característico cheiro das páginas. Além disso, os jovens costumam ser influenciados por pais e familiares a optarem por livros físicos.
- **Oportunidades de interação:** As livrarias físicas proporcionam aos leitores não apenas um espaço para leitura, mas também excelentes oportunidades para socializar, trocar ideias e receber indicações sobre novas obras, além de acompanhar as tendências do mercado.
- **Concorrência com o mercado digital:** Embora as livrarias físicas sejam acolhedoras, os preços ainda são bastante competitivos em relação às lojas online, o que impacta as vendas de forma significativa.

1.3.2 Perfil do Cliente

Embora as livrarias não tenham ganhado muita força nos últimos 10 anos, em grande parte devido ao crescente número de acervos digitais disponibilizados gratuitamente, a Livraria Leitura decidiu contornar essa tendência investindo em espaços mais aconchegantes e na diversidade de produtos e serviços.

Após encerrar o ano passado com a abertura de 14 novas lojas (e o fechamento de duas), a rede mineira Leitura – a maior em unidades físicas do país – mira o fim deste ano com um total de 120 lojas e uma expectativa de crescimento entre 20% e 25% em relação a 2023, prevendo a venda de 6 milhões de livros.

Demanda por Livros: Dentro desse mercado, a demanda por livros não foi tão afetada por alguns fatores:

- **Preferência por livros físicos:** Muitas pessoas, especialmente na faixa etária de 25 a 50 anos, ainda apreciam a experiência dos livros impressos, valorizando até o característico cheiro das páginas. Além disso, os jovens costumam ser influenciados por pais e familiares a optarem por livros físicos.
- **Oportunidades de interação:** As livrarias físicas proporcionam aos leitores não apenas um espaço para leitura, mas também excelentes oportunidades para socializar, trocar ideias e receber indicações sobre novas obras, além de acompanhar as tendências do mercado.

- **Concorrência com o mercado digital:** Embora as livrarias físicas sejam acolhedoras, os preços ainda são bastante competitivos em relação às lojas online, o que impacta as vendas de forma significativa.

1.4 Análise SWOT

1.4.1 Pontos fortes + oportunidades externas = estratégias de crescimento

Pontos (+)	Oportunidades	Estratégia de Crescimento
Marca	Segundo a Kantar, marcas que são percebidas como "diferentes" têm 2,5 vezes mais chances de crescer em comparação com marcas sem essa diferenciação. https://kantaraustralia.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-18-AU-VER-Brand-DNA-Infographic.pdf	Estratégias de marketing digital, campanhas de mídia paga, marketing de conteúdo.
Catálogo diversificado	Segundo a PwC, 73% dos consumidores afirmam que a experiência de compra é um fator importante em suas decisões. https://thefsforum.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/Kantar_Consulting_Purpose_2020-2.pdf	Expansão para novos nichos de mercado, parcerias com editoras independentes e autores auto-publicados
Localização	De acordo com um relatório da McKinsey, 44% dos consumidores estão dispostos a pagar mais por entregas no mesmo dia. https://kantaraustralia.com/wp-content/uploads/2023/01/2023-01-18-AU-VER-Brand-DNA-Infographic.pdf	Estabelecer unidades próximas a universidades, cafeterias e plataformas de e-commerce locais.

1.4.2 Pontos fortes + ameaças externas = estratégias de enfrentamento

Pontos (+)	Ameaças	Estratégia de Enfrentamento
Marca	Mudanças nos valores, hábitos ou preferências podem reduzir a força de uma marca se ela não acompanhar essas transições. https://www.wallstreetmojo.com/competitive-intensity/	Conhecer e solicitar feedbacks dos clientes e prorpocionar uma nova experiência.

Catálogo diversificado	Segundo um relatório da Deloitte, a migração de leitores para o digital é uma das tendências que está transformando o mercado editorial. https://thefsforum.co.uk/wp-content/uploads/2019/01/Kantar_Consulting_Purpose_2020-2.pdf	Curadoria de produtos, sistema de feedback e recomendações
Localização	Conforme estudos do IBGE e McKinsey apontam, o crescimento do e-commerce no Brasil vem mudando o comportamento dos consumidores, que estão cada vez menos dependentes de pontos de venda físicos. https://www.publishnews.com.br/materias/2019/12/09/ibge-aponta-que-no-brasil-tem-mais-municipios-com-videolocadoras-do-que-com-livrarias	Diversificar os canais de vendas

1.4.3 Pontos fracos + oportunidades = estratégias de melhoria

Pontos (-)	Oportunidades	Estratégia de Melhoria
Tecnologia	A pesquisa da Forrester Research mostra que sistemas ERP bem implementados podem melhorar a eficiência operacional em até 30%, permitindo que as empresas respondam mais rapidamente às mudanças de demanda. https://www.zachary.com.br/como-um-sistema-erp-pode-otimizar-a-gestao-de-projetos/	Implementar a Integração de estoque entre as filiais - uma camada de dados com informações dos produtos disponíveis para venda em tempo real
Logística	Colaboração com startups de entrega rápida pode permitir que as livrarias ofereçam entregas no mesmo dia ou no dia seguinte, aumentando a satisfação do cliente e potencialmente atraindo novos consumidores. https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/conteudos/posts/entregas-no-mesmo-dia-como-diferencial-competitivo,3df07f2fa6335810VgnVCM100000d701210aRCRD	Parcerias com empresas de logística especializadas.
Preço	Implementação de promoções e descontos, parcerias com editoras e oferecer um programa de troca ou compra de usados maximizam as vendas. https://www.izio.com.br/post/como-vouchers-e-cashback-podem-aumentar-as-vendas-do-seu-varejo	Análise de precificação competitiva, segmentação de preços.

1.4.4 Pontos fracos + ameaças = estratégia de defesa

Pontos (-)	Ameaças	Estratégia de Defesa
Tecnologia	Um artigo da Gartner (2022) destacou que, em média, as empresas enfrentam cerca de 14 horas de tempo de inatividade por ano devido a falhas em serviços de nuvem, o que pode impactar diretamente as vendas. https://aws.amazon.com/pt/blogs/aws/aws-named-as-a-leader-in-the-2022-gartner-cloud-infrastructure-platform-services-cips-magic-quadrant-for-the-12th-consecutive-year/	Implementação de um plano de atualização contínua de tecnologia, integração de sistemas e parcerias com startups ou empresas de tecnologia.
Logística	Concorrentes agressiva em relação a entrega. https://venda.amazon.com.br/sellerblog/experiencia-do-usuario-nas-compras-amazon#:~:text=O%20que%20%C3%A9%20experi%C3%AAncia%20do,o%20produto%20e%20o%20avalia.	Criar programas de fidelidade onde clientes recorrentes ganham benefícios como frete grátis, ou descontos progressivos para incentivar compras frequentes.
Preço	Um estudo da Harvard Business Review discute como a Amazon utiliza estratégias de preços dinâmicos e logística eficiente para dominar o mercado, forçando competidores a reduzir seus preços ou adotar táticas promocionais para manter a relevância. https://www.casamagalhaes.com.br/blog/financas/estrategias-de-preco-atrair-clientes/	Oferecer vouchers, descontos e Clube de Assinaturas.

1.5 Objetivos SMART

Estratégias de crescimento:

- Aumentar em 30% o tráfego do site da livraria por meio de uma campanha de marketing de conteúdo focada na diferenciação da marca até junho de 2025.
- Implementar, na semana de lançamento do e-commerce (junho de 2025), uma seção destacada para editoras independentes, oferecendo promoções especiais e conteúdo exclusivo que atraia o público interessado em novos nichos, diversificando o catálogo e aumentando o engajamento dos usuários.
- Aumentar a participação de nichos específicos, como quadrinhos e ficção científica, em 15% do total de vendas até o final de 2025.

Estratégias de enfrentamento

- Realizar quatro pesquisas de satisfação e feedbacks com clientes nos próximos 12 meses para ajustar a oferta de produtos e serviços de acordo com mudanças de hábitos.
- Implementar a newsletter e a inscrição por e-mail como estratégia prévia de lançamento do site até maio de 2025.
- Aumentar as vendas online em 40% em 12 meses, diversificando os canais de venda da livraria com presença nas redes sociais.

Estratégias de melhoria

- Implementar até junho de 2025 a camada de integração de dados de estoque entre as filiais.
- Implementar até dezembro de 2025 a camada de inteligência logística para a programação da expedição dos produtos.
- Implementar até dezembro de 2025 a camada de inteligência de preço para monitorar a precificação no mercado.

Estratégias de defesa

- Reduzir o tempo de inatividade para menos de 2 horas anuais com um plano de atualização contínua e monitoramento de sistemas até o final de 2026.
- Aumentar a retenção de clientes em 25% ao criar um programa de fidelidade com frete grátis e descontos progressivos para clientes recorrentes até o final de 2025.
- Aumentar a competitividade da livraria com estratégias de preços dinâmicos e ofertas de vouchers mensais, resultando em um crescimento de 20% nas vendas até o final de 2025.

1.6 Balanced ScoreCard (BSC)

Objetivo SMART 9 - Implementar até dezembro/2025, a camada de inteligência de preço para monitorar a precificação no mercado.

	Financeira	Clientes	Processos Internos	Aprendizado e Crescimento
Objetivo	Melhorar a margem de lucro com uma política de preços competitiva	Aumentar a percepção de valor dos clientes em relação aos preços praticados	Otimizar a operação de monitoramento e ajuste de preços	Desenvolver a competência dos funcionários em análise de dados e precificação estratégica

Indicador	Avaliar o retorno financeiro sobre a implementação da camada de inteligência de preço. Monitorar a diminuição do uso de descontos ou promoções devido à nova estratégia de preços.	Avaliar a percepção de preços justos em diferentes segmentos Medir o impacto da nova política de preços na fidelidade dos clientes	Avaliar a precisão das recomendações automáticas de preço; Medir a frequência de preços incorretos ou mal calculados	Percentual de funcionários que completaram os treinamentos sobre a nova camada de precificação
Metas	Obter uma melhoria nos lucros trimestrais em até 6 meses após a implementação	Atingir um nível de satisfação de pelo menos 85% em pesquisas de percepção de preços	Monitorar preços da concorrência em tempo real e realizar ajustes automatizados dentro de 48 horas.	Completar a capacitação até Agosto/2025
Iniciativas	Realizar comparações periódicas com os preços do mercado; Criar um painel para visualizar os impactos em tempo real	Criar um canal de comunicação para clientes expressarem suas opiniões sobre preços; Avisar os clientes sobre mudanças de preços ou promoções futuras.	Manter a camada de inteligência de preços atualizada com as últimas funcionalidades; Garantir que o sistema tenha acesso aos preços atualizados da concorrência.	Realizar questionários para avaliar o engajamento da equipe com as novas práticas de precificação.

Objetivo SMART 12 - Aumentar a competitividade da livraria com estratégias de preços dinâmicos e ofertas de vouchers mensais, resultando em um crescimento de 20% nas vendas até o fim de 2025.

	Financeira	Clientes	Processos Internos	Aprendizado e Crescimento
Objetivo	Atingir crescimento nas vendas por meio de estratégias de precificação e promoções.	Atrair e reter clientes oferecendo valor através de vouchers e preços atrativos.	Desenvolver processos ágeis e eficientes para a implementação e monitoramento de preços dinâmicos e promoções.	Capacitar a equipe para implementar e gerenciar a estratégia de preços dinâmicos e promoções de forma eficaz.

Indicador	**Crescimento das vendas**: Percentual de aumento nas vendas totais até o fim de 2025. **Margem de lucro:** Margem líquida mantida ou aumentada mesmo com preços dinâmicos.	**Taxa de retenção de clientes:** Percentual de clientes que continuam comprando após utilizar vouchers e promoções. **Adesão às promoções:** Percentual de clientes que utilizam vouchers mensais ou respondem a ofertas de preço dinâmico.	**Tempo de ajuste de preços**: Velocidade com que a livraria pode ajustar preços com base em mudanças de demanda e estratégias de mercado. **Efetividade das promoções:** Percentual de aumento nas vendas após a implementação de vouchers mensais.	**Percentual de funcionários treinados**: Número de funcionários capacitados para ajustar preços e monitorar a eficácia de promoções. **Qualidade da análise de dados:** Número de relatórios gerados e sua acurácia na previsão de demanda e comportamento do cliente.
Metas	Crescer as vendas em 20% até o final de 2025. Manter uma margem de lucro saudável de, no mínimo, 10%.	Obter uma taxa de satisfação do cliente de 85% ou superior. Aumentar a retenção em 25% até o final de 2025.	Reduzir o tempo de ajuste de preços para, no máximo, 24 horas após a análise de demanda. Aumentar o impacto médio das promoções em 15% nas vendas mensais.	Treinar 100% da equipe de vendas e marketing para entender e aplicar estratégias de preços dinâmicos e promoções. Produzir relatórios mensais de alta qualidade que influenciem na tomada de decisão de preços e promoções.
Iniciativas	Implementação de um sistema de preços dinâmicos que ajuste os preços de acordo com a demanda e o perfil dos produtos. Análise trimestral dos resultados para ajustar a margem de lucro e verificar o impacto nas vendas.	Envio mensal de vouchers e ofertas personalizadas aos clientes, com um programa de fidelidade para recompensar clientes que utilizam as ofertas regularmente. Monitoramento contínuo do feedback dos clientes sobre as promoções e preços dinâmicos para aprimorar a experiência.	Implementação de um sistema automatizado de monitoramento de demanda para otimizar o ajuste de preços dinâmicos. Parcerias com fornecedores para garantir melhores condições de compra, permitindo ofertas competitivas.	Oferecer treinamentos em análise de dados e ferramentas de precificação para a equipe. Estabelecer uma rotina de reuniões mensais para revisar relatórios e ajustar estratégias com base nas tendências identificadas.

1.7 Plano de Ação - 5W2H

Objetivo (O quê?)	Por que?	Quem?	Onde?	Quando?	Como?	Quanto?
Aumentar em 30% o tráfego do site até junho de 2025.	Expandir a presença digital e atrair novos públicos.	Marketing e Comunicação.	Site e redes sociais.	Início imediato até junho de 2025.	Criar conteúdo estratégico (blogs, vídeos, posts) e investir em anúncios pagos e SEO.	R$ 50.000 - R$ 150.000
Implementar uma seção para editoras independentes até junho 2025.	Aumentar o engajamento e atrair públicos de nicho.	Marketing e Desenvolvimento.	Página dedicada no e-commerce.	Finalizado até o lançamento do e-commerce.	Criar parcerias com editoras, oferecer promoções exclusivas e destacar o conteúdo na página inicial.	Parte do orçamento de marketing
Aumentar em 15% as vendas de nichos específicos até dezembro 2025.	Fortalecer categorias estratégicas como quadrinhos e ficção científica.	Marketing e Comercial.	Site e marketplaces.	Até dezembro de 2025.	Promover esses nichos com campanhas sazonais e parcerias estratégicas.	Incluído em orçamento de marketing
Realizar 4 pesquisas de satisfação nos próximos 12 meses.	Ajustar ofertas e estratégias conforme feedback dos clientes.	Atendimento e Marketing.	E-mail e redes sociais.	A cada 3 meses, totalizando 4 pesquisas.	Desenvolver pesquisas digitais e incorporar insights no plano estratégico e operacional.	R$ 10.000 - R$ 20.000
Implementar a Newsletter até maio de 2025.	Criar um canal direto para engajamento e promoções exclusivas.	Marketing.	Site e e-mail.	Finalização até maio de 2025.	Criar página de inscrição e enviar campanhas regulares com benefícios exclusivos para assinantes.	Incluído no orçamento de marketing

Aumentar as vendas online em 40% em 12 meses.	Expandir canais de venda e diversificar o público-alvo.	Marketing e Comercial.	Redes sociais e marketplaces.	Entre junho de 2024 e junho de 2025.	Presença ativa em redes sociais, marketplaces e campanhas específicas para eventos sazonais.	Parte do orçamento de marketing
Integrar dados de estoque entre filiais até junho de 2025.	Garantir eficiência operacional e visibilidade em tempo real.	TI e Operações.	Filiais e armazéns.	Implementação até junho de 2025.	Desenvolver um sistema centralizado para monitorar e sincronizar os estoques.	R$ 200.000 - R$ 300.000
Implementar inteligência logística até dezembro de 2025.	Reduzir custos de entrega e aumentar a eficiência de expedição.	TI e Operações.	Filiais e armazéns.	Implementação até dezembro de 2025.	Aplicar ferramentas de otimização logística e monitoramento de desempenho.	Parte do orçamento de TI
Implementar inteligência de preço até dezembro de 2025.	Monitorar concorrência e ajustar preços dinamicamente.	TI e Comercial.	Site e marketplaces.	Implementação até dezembro de 2025.	Configurar algoritmos para precificação e análise de mercado em tempo real.	Parte do orçamento de TI
Reduzir o tempo de inatividade dos sistemas para menos de 2h anuais.	Garantir estabilidade operacional e experiência positiva para o cliente.	TI.	Infraestrutura do sistema.	Até dezembro de 2026.	Implementar plano de atualização contínua e monitoramento proativo dos sistemas.	R$ 100.000 - R$ 150.000
Criar programa de fidelidade com frete grátis e descontos até 2025.	Aumentar a retenção de clientes em 25%.	Marketing e Atendimento.	Site e canais de vendas online.	Finalização até dezembro de 2025.	Desenvolver sistema de pontos, oferecer descontos progressivos e benefícios exclusivos.	R$ 30.000 - R$ 60.000

Aplicar preços dinâmicos e vouchers mensais para aumentar as vendas em 20% até 2025.	Incentivar recorrência de compra e engajamento do cliente.	Comercial e Marketing.	Site e canais digitais.	Até dezembro de 2025.	Campanhas regulares de vouchers e ajuste de preços com base em dados de mercado.	Parte do orçamento comercial

1. O quê? (WHAT)

- **Objetivos SMART:**
  - **Aumentar em 30% o tráfego do site** até junho de 2025 por meio de uma campanha de marketing de conteúdo focado na diferenciação da marca.
  - **Implementar uma seção destacada para editoras independentes** no e-commerce até junho de 2025, com promoções e conteúdo exclusivo para atrair novos nichos.
  - **Aumentar a participação de nichos específicos (quadrinhos e ficção científica)** em 15% das vendas totais até dezembro de 2025.
  - **Realizar 4 pesquisas de satisfação** nos próximos 12 meses para ajustar ofertas de produtos e serviços conforme mudanças nos hábitos dos clientes.
  - **Implementar a Newsletter e inscrições para e-mail** até maio de 2025, como uma estratégia prévia ao lançamento do novo site.
  - **Aumentando as vendas online em 40%** em 12 meses, diversificando os canais de vendas com presença em redes sociais e marketplaces.
  - **Integrar dados de estoque entre as filiais** até junho de 2025.
  - **Implementar a inteligência logística** até dezembro de 2025 para otimizar a expedição de produtos.
  - **Implementar inteligência de preço** até dezembro de 2025 para monitorar a precificação no mercado.
  - **Reduzir o tempo de inatividade dos sistemas** para menos de 2 horas anuais até o final de 2026, com plano de atualização contínua.
  - **Crie um programa de fidelidade com frete grátis e descontos progressivos** para aumentar a retenção de clientes em 25% até o final de 2025.
  - **Aplicar estratégias de preços dinâmicos** e ofertas de vouchers mensais, com o objetivo de aumentar as vendas em 20% até o final de 2025.

2. Por quê? (WHY)

- **Justificativa e Estratégia de Ação:**
  - **Aumento de tráfego e vendas online:** O objetivo principal é ampliar a presença digital da livraria, criando uma experiência de compra mais atrativa e diferenciada para os

clientes. A diferenciação da marca é fundamental para se destacar no mercado competitivo, especialmente considerando os nichos de mercado como quadrinhos e ficção científica.

- **Integração e Inteligência Operacional:** Integrar os sistemas de estoque e otimizar a logística e a precificação são ações essenciais para melhorar a eficiência operacional, reduzir custos e aumentar a satisfação do cliente com uma entrega mais rápida e preços mais competitivos.
- **Programas de fidelidade e feedbacks:** O foco em fidelizar os clientes e adaptar os produtos às suas necessidades por meio de pesquisas de satisfação é vital para construir uma base de clientes leais. A implementação de estratégias de fidelidade e de preços dinâmicos visa aumentar a rentabilidade e o engajamento dos consumidores.

3. Onde? (WHERE)

- **Locais de Implementação:**
  - **Plataforma Online (e-commerce e redes sociais):** A maior parte da estratégia de aumento de vendas será renovada no site e nas redes sociais, com foco em marketplaces e mídias pagas. A seção de editores independentes será renovada diretamente no e-commerce, criando uma experiência única de compra online.
  - **Filiais e Armazéns:** Para a integração de estoque e inteligência logística, a implementação ocorrerá em sistemas de gerenciamento de estoque de lojas físicas e armazéns, interligando-os de maneira eficaz.
  - **Canais de Comunicação:** As pesquisas de satisfação serão feitas via e-mail e redes sociais, enquanto o programa de fidelidade será lançado no site e integrado com a plataforma de e-commerce.

4. Quem? (WHO)

- **Equipes e Responsáveis:**
  - **Marketing e Comunicação:** Equipe de marketing digital, mídias sociais e designers para criar campanhas de conteúdo, gerenciar redes sociais, criar newsletters e promover editoras independentes.
  - **TI e Desenvolvimento de Sistemas:** Equipe de TI para implementar a integração de estoque, a inteligência logística e de preços, além de garantir que o site e as ferramentas de monitoramento de sistema funcionem melhor.
  - **Operações e Logística:** Equipe de logística e operações para melhorar a expedição de produtos, integrar dados entre filiais e gerenciar entregas eficientes.
  - **Atendimento ao Cliente e Suporte:** Equipe responsável pela criação de pesquisas de satisfação e feedbacks, além de gerenciar o programa de fidelidade e resolver problemas de clientes.

5. Quando? (WHEN)

- **Prazos e Cronograma:**
  - **Campanha de Marketing de Conteúdo:** Início imediato, com maior intensidade em 2024 e até junho de 2025.
  - **Lançamento da Seção de Editoras Independentes:** Até uma semana de lançamento do novo e-commerce, previsto para junho de 2025.
  - **Inteligência Logística e de Preço:** Implementação progressiva até dezembro de 2025.
  - **Pesquisa de Satisfação e Feedbacks:** Realização de 4 pesquisas de satisfação nos próximos 12 meses.
  - **Integração de Estoque:** Finalização até junho de 2025.
  - **Programa de Fidelidade e Newsletter:** Lançamento até maio de 2025, com execução contínua até o final de 2025.

6. Como? (HOW)

- **Estratégias de Execução:**
  - **Campanha de Marketing de Conteúdo:** Criar conteúdo que posicione a livraria como uma referência em nichos específicos (editoras independentes, quadrinhos, ficção científica), com blogs, vídeos e postagens nas redes sociais. Também desenvolver parcerias estratégicas para promover a marca e a diversificação do catálogo.
  - **Seção de Editoras Independentes:** Crie uma página dedicada no e-commerce com conteúdo exclusivo e promoções para editoras independentes. Estabelecer parcerias para disponibilizar livros exclusivos ou edições limitadas, atraindo um público mais engajado.
  - **Inteligência Logística e de Preço:** Implementar sistemas que se conectam às filiais, utilizando ferramentas de monitoramento de estoque em tempo real. Aplicar soluções de inteligência logística para otimizar a programação de expedição e acompanhar a concorrência por meio de estratégias de preços dinâmicas.
  - **Pesquisa de Satisfação e Feedbacks:** Desenvolver e aplicar pesquisas de satisfação periodicamente, utilizando os dados para ajustar as estratégias de marketing, ofertas e logística. Incorporar feedbacks diretamente na plataforma online para melhoria contínua.
  - **Implementação de Newsletter:** Crie uma página de inscrição para a newsletter, com benefícios exclusivos para os assinantes, como descontos, pré-venda de novos lançamentos e acesso antecipado a promoções.
  - **Programa de Fidelidade e Vouchers:** Lance um programa de fidelidade que recompensa clientes com pontos para descontos, frete grátis, e acesso a conteúdos exclusivos. Ofereça vouchers mensais e promoções sazonais para aumentar a recorrência das compras.

7. Quanto? (HOW MUCH)

- **Estimativas de Custos:**
  - **Campanhas de Marketing Digital:** R$ 50.000 - R$ 150.000 para conteúdo, anúncios e mídia paga até 2025.
  - **Desenvolvimento de Tecnologia (Integração de Estoque, Inteligência Logística, etc.):** R$ 200.000 - R$ 500.000 para a implementação dos sistemas de integração e monitoramento de preços.
  - **Pesquisa de Satisfação e Fidelidade:** R$ 10.000 - R$ 20.000 para ferramentas de pesquisa e implementação do programa de fidelidade.
  - **Programa de Fidelidade e Vouchers:** R$ 30.000 - R$ 60.000, dependendo da escala do programa e benefícios oferecidos.

2. Algoritmos e Estrutura de Dados

2.1 Fluxograma de Consultoria para Correção de Processos de E-commerce e Estoque Virtual

1. **Início**
   a. Identificação do Problema
      i. Cliente da consultoria relata falhas ou ineficiência nos processos de e-commerce e gestão de estoque virtual.
2. **Diagnóstico Inicial**
   a. Análise do Sistema de E-commerce
      i. Avaliar:
         1. Interface do usuário (UX/UI)
         2. Fluxo de compras (carrinho, checkout)
         3. Métodos de pagamento
         4. Processo de envio
         5. Taxas de conversão
   b. Análise do Sistema de Gestão de Estoque
      i. Avaliar:
         1. Precisão do estoque (quantidades)
         2. Integração com o e-commerce
         3. Processos de atualização (manual ou automático)
         4. Nível de automação do sistema
      ii. Identificar principais falhas:

1. Falta de integração entre os sistemas
2. Problemas de atualização de estoque (vendas não refletidas em tempo real)
3. Falta de visibilidade para o cliente (estoque disponível online)

3. **Mapeamento de Processos**
    a. Documentar Processos Atuais
        i. Fluxo de compras e interações no e-commerce.
        ii. Fluxo de atualização de estoque.
    b. Entendimento das Necessidades do Cliente
        i. Definir objetivos da correção (melhorar vendas, aumentar a eficiência do estoque, reduzir erros, melhorar a experiência do cliente).
4. **Proposta de Melhorias**
    a. Melhorias no E-commerce
        i. Otimizar UX/UI para facilitar a navegação.
        ii. Implementar melhorias no processo de checkout (reduzir abandono de carrinho).
        iii. Melhorar o gerenciamento de estoque virtual (exibição precisa de disponibilidade).
        iv. Melhorar a integração entre plataforma de pagamento e sistemas de envio/logística.
    b. Melhorias no Estoque Virtual
        i. Implementar automação para atualização de estoque em tempo real.
        ii. Integrar o sistema de gestão de estoque com a plataforma de e-commerce.
        iii. Implementar um sistema de alerta para baixos níveis de estoque.
5. **Desenvolvimento de Soluções**
    a. Implementação de Melhorias no E-commerce
        i. Redesenhar páginas de produto (com foco em conversão).
        ii. Testes de usabilidade (UX).
        iii. Integração com sistemas de pagamento mais eficientes.
    b. Automatização e Integração de Estoque
        i. Integrar sistema de estoque com e-commerce (por exemplo, via APIs).
        ii. Implementar sistema de gestão de estoque inteligente (ex.: uso de códigos de barras ou RFID).
        iii. Configurar atualização automática de disponibilidade no site.
6. **Teste das Soluções**
    a. Testes de Usabilidade do Novo E-commerce
        i. Testar o novo fluxo de navegação e compra.
        ii. Validar métodos de pagamento e checkout.
    b. Testes de Integração de Estoque

i. Validar a precisão das atualizações de estoque em tempo real.
ii. Testar alertas de estoque baixo.

7. **Implementação das Soluções**
   a. Lançamento das Melhorias no E-commerce
      i. Colocar a nova versão do site ou melhorias em produção.
      ii. Monitorar e corrigir eventuais falhas pós-lançamento.
   b. Implementação do Sistema de Estoque Automatizado
      i. Colocar o sistema de estoque integrado em operação.
      ii. Garantir a comunicação em tempo real entre e-commerce e estoque.
8. **Acompanhamento Pós-Implementação**
   a. Monitoramento de Desempenho
      i. Analisar dados de vendas e comportamento do usuário.
      ii. Verificar a precisão do estoque virtual e a eficiência da automação.
   b. Feedback do Cliente
      i. Obter feedback do cliente sobre as melhorias implementadas.
9. **Ajustes Finais**
   a. Refinar Processos
      i. Ajustar a integração entre sistemas, se necessário.
      ii. Melhorar a experiência de compra conforme feedback recebido.
10. **Relatório Final de Consultoria**
    a. Documentação de Resultados
       i. Apresentação de resultados de vendas (pré e pós-intervenção).
       ii. Relatório de performance do novo sistema de estoque.
    b. Recomendações Futuras
       i. Propostas para ajustes contínuos.
       ii. Sugestões de melhorias no longo prazo.
11. **Fim**

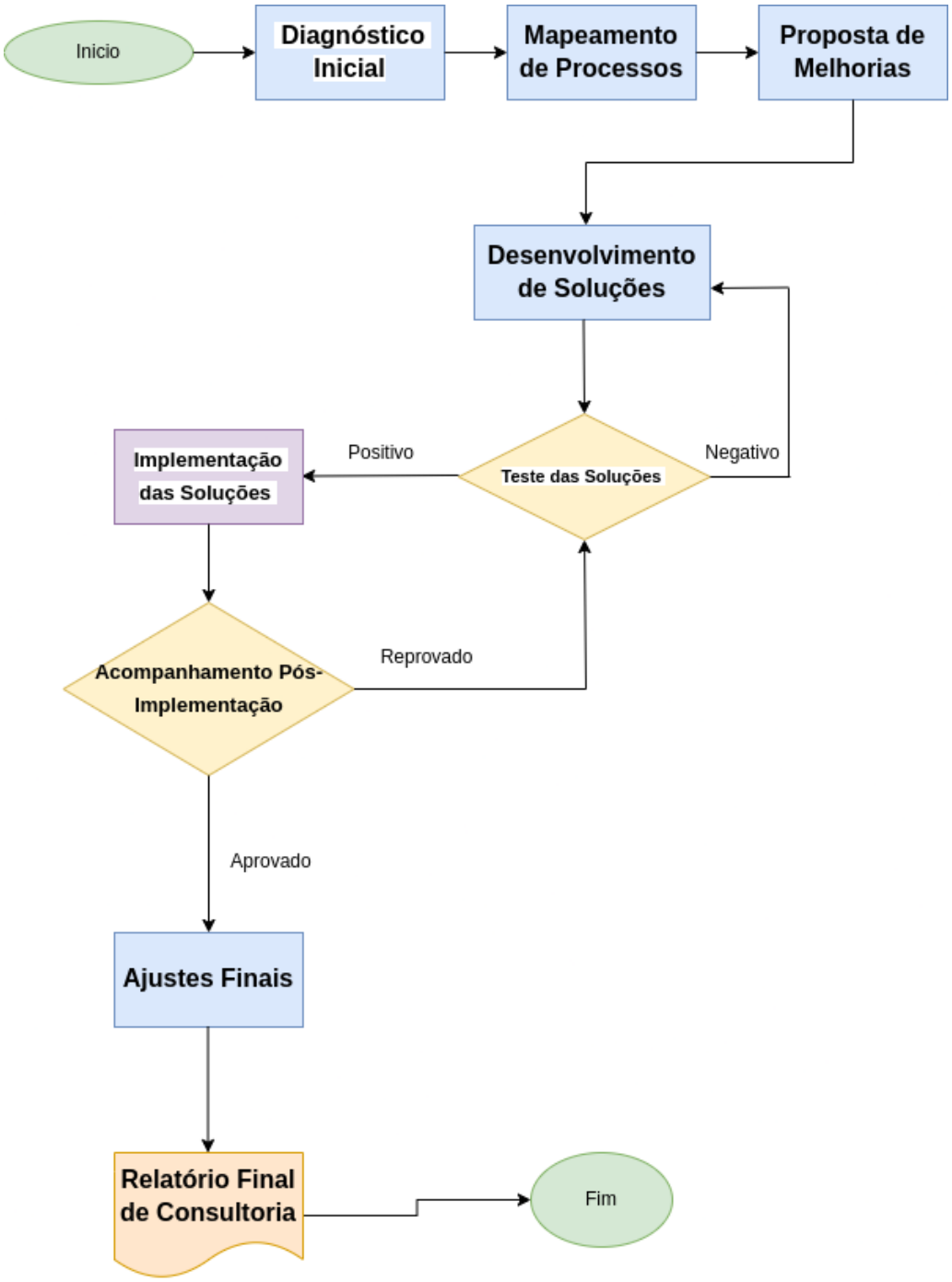


Figura 5 - Fluxograma para correção de processos de e-commerce e estoque virtual

3. Matemática aplicada à Ciência da Computação

3.1 Conjuntos

Conjunto de Fornecedores:

O conjunto de fornecedores da Livraria Leitura representa todas as editoras, distribuidores e parceiros que fornecem livros e outros produtos para a loja. Esse conjunto pode ser segmentado em subconjuntos como fornecedores de livros didáticos, editoras de livros de ficção, fornecedores de material de escritório, fornecedores nacionais e internacionais etc.

Conjunto de Estoque de Filiais:

O conjunto de estoque das filiais inclui todos os livros, artigos de papelaria e outros produtos disponíveis em cada unidade da Livraria Leitura. Este conjunto pode ser subdividido em subconjuntos, como estoque por filial, estoque de lançamentos, produtos em baixa rotatividade, estoque de best-sellers, e assim por diante.

Conjunto de Vendas:

O conjunto de vendas abrange todas as transações realizadas pela Livraria Leitura. Ele pode ser segmentado em subconjuntos, como vendas de livros por gênero (ficção, autoajuda, didáticos), vendas por período (mensal, anual, sazonal), vendas online, vendas por filiais específicas, entre outros.

Conjunto de Clientes:

O conjunto de clientes da Livraria Leitura representa todas as pessoas que compram livros e outros produtos da loja. Esse conjunto pode ser segmentado em vários subconjuntos, como clientes fiéis (aqueles que compram regularmente), clientes novos, clientes que preferem compras online, clientes que compram livros de determinados gêneros (como ficção, autoajuda, literatura infantil), ou ainda por categorias como clientes que compram material de papelaria, presentes e artigos de escritório.

Representação Matemática

Conjunto de Fornecedores (F)
Inclui todas as editoras, distribuidores e parceiros. Conjunto de Estoque de Filiais (E)
Abrange todos os produtos disponíveis nas filiais. Conjunto de Vendas (V)
Compreende todas as transações realizadas. Conjunto de Clientes (C)
Representa todas as pessoas que compram na loja.

- E⊈F$E \nsubseteq F$ indica que existem produtos no estoque que não são fornecidos por nenhum fornecedor listado.
- Se C⊆V$C \subseteq V$, então todos os clientes realizaram compras.

- $F - C$ $F - C$ representa fornecedores que não são clientes.
- $E \cap V$ $E \cap V$ representa produtos que estão em estoque e que foram vendidos.
- $F \cup E$ $F \cup E$ representa todos os fornecedores e produtos em estoque.

4. Comportamento Organizacional em ambiente disruptivo

4.1 Cultura

4.1.1 Pilares da Cultura da Innova Data

A cultura da Innova Data é baseada em princípios que refletem nossa missão, visão e valores, com foco na inovação, agilidade e simplicidade. Os pilares da cultura da empresa são:

- Simplicidade
- Inovação
- Transparência

4.1.2 Comportamentos a Desenvolver

Proatividade e Autonomia: Incentivar os colaboradores a serem independentes e tomarem a iniciativa, resolvendo problemas por conta própria e propondo melhorias contínuas.

Comunicação Clara e Eficiente: Estimular a comunicação clara e constante, especialmente em um ambiente remoto. Assegurar que informações sejam transmitidas com transparência, tanto internamente quanto com clientes.

Responsabilidade e Comprometimento: Desenvolver um forte senso de responsabilidade individual e coletiva, garantindo que os compromissos assumidos sejam cumpridos com excelência e dentro dos prazos estabelecidos.

Objetivos da Cultura da Empresa

Simplicidade - "Proporcionar um ambiente que tenha a simplicidade no seu DNA, gerando resultados eficientes".

Inovação - "Fomentar um ambiente inovador que inspire a criatividade, com foco na solução de problemas."
Transparência - "Construir conversas sinceras, desenvolvendo a confiança e o entendimento, facilitando a troca de ideias e evitando mal-entendidos."

Estratégias Propostas

Simplicidade:

- Capacitar a equipe: Oferecer treinamentos para que todos compreendam a importância da simplicidade e saibam como aplicá-la em suas funções;
- INNOVA Validation: validar a ideia do cliente em um ambiente SANDBOX; posteriormente, seguir com a análise legal para respaldar o projeto.

- Promover a Comunicação Aberta: Incentivar a troca de ideias e feedback. Manter canais de comunicação diretos para facilitar a colaboração.
- Usar a Tecnologia a Favor: Implementar ferramentas e softwares que automatizem tarefas repetitivas, permitindo que a equipe se concentre em atividades mais estratégicas;
- Monitorar e Avaliar Resultados: Estabelecer KPI's para medir a eficiência das ações implementadas e monitorar as estratégias do negócio.

Inovação:

- Celebrar a Experimentação: Criar um ambiente onde errar é aceitável. Reconhecer e aprender com falhas, promovendo uma cultura de inovação baseada em tentativas e erros.
- Estimular a Diversidade De Pessoas e suas Ideias: Promover a diversidade, seus pensamentos, conhecimentos e experiências. Reúnir equipes de diferentes áreas para debates e troca de ideias.
- Reconheça e Recompense Iniciativas: Criar um sistema de reconhecimento que premie aqueles que trazem soluções inovadoras, fortalecendo a motivação para a inovação.
- Incentive o Aprendizado Contínuo: Proporcionar oportunidades de capacitação, como workshops, cursos e conferências. Isso estimula a curiosidade e a busca por novas soluções.

Transparência:

- Portal de Visibilidade de Desempenho: Criar um espaço onde os colaboradores possam visualizar o impacto de suas contribuições nos resultados da empresa.
- Café Filosófico: Incentivar o Aprendizado contínuo entre nossos colaboradores, proporcione oportunidades de capacitação, como workshops, cursos e conferências. Isso estimula a curiosidade e a busca por novas soluções, e a interação de todas as áreas, permitindo ampliar seus conhecimentos e tambem network entre todos.
- Cascata de ideias: Realizar sessões regulares de brainstorming, onde todas as ideias são bem-vindas. Usar técnicas como mind mapping ou design thinking para guiar as discussões.

Público-alvo

Colaboradores contemplados: Todos os colaboradores, com incentivo especial para os setores de tecnologia, desenvolvimento e atendimento ao público.

Cronograma

A cada 15 dias:

- Promover a Comunicação Aberta: Incentivar a troca de ideias e feedback. Manter canais de comunicação diretos para facilitar a colaboração.
- Cascata de Ideias: Realizar sessões regulares de brainstorming, onde todas as ideias são bem-vindas. Usar técnicas como mind mapping ou design thinking para guiar as discussões.

Mensalmente:

- Café Filosófico: Incentivar o aprendizado contínuo entre colaboradores com workshops e networking entre áreas.
- Celebrar a Experimentação: Reconhecer e aprender com falhas, promovendo uma cultura de inovação.
- Monitorar e Avaliar Resultados: Estabelecer e revisar KPI's para medir a eficiência das ações implementadas.

Trimestralmente:

- Capacitar a Equipe: Oferecer treinamentos para que todos compreendam a importância da simplicidade e saibam como aplicá-la em suas funções.
- Estimular a Diversidade de Pessoas e Suas Ideias: Promover debates e troca de ideias com equipes multidisciplinares.
- Incentivar o Aprendizado Contínuo: Realizar workshops, cursos e conferências para inspirar soluções novas.

Semestralmente:

- Reconheça e Recompense Iniciativas: Criar e executar um sistema de reconhecimento e premiação por inovações.
- Portal de Visibilidade de Desempenho: Atualizar e revisar a plataforma para garantir que os colaboradores acompanhem suas contribuições.

Implementações contínuas (com revisões periódicas):

- Usar a Tecnologia a Favor: Continuar a implementação de ferramentas para automatizar tarefas, com revisões e melhorias.

Plano de Ação

O que	Por que	Quem	Quando	Onde	Como	Quanto
Promover a Comunicação Aberta	Melhorar a colaboração e reduzir mal-entendidos.	Administrativo e líderes.	A cada 15 dias.	Online (Slack, Teams).	Reuniões rápidas e canais abertos para feedback.	R$ 1.500/mês
Cascata de Ideias	Estimular inovação e resolução de problemas conjuntos.	Líderes de cada equipe.	A cada 15 dias.	Online (Miro) e presencial.	Dinâmicas guiadas por facilitadores.	R$ 2.000/mês
Café Filosófico	Estimular aprendizado contínuo e networking interno.	Marketing e administrativo.	Mensal	Espaço co-working.	Palestrantes convidados e sessões interativas.	R$ 3.000/mês
Celebrar a Experimentação	Criar cultura de experimentação e aprendizado.	RH e liderança geral.	Mensal	Online e presencial.	Brindes, vales-presente e feedback público.	R$ 2.000/mês
Monitorar e Avaliar Resultados	Garantir alinhamento com os objetivos estratégicos.	Administrativo e líderes.	Mensal	Online (Power BI).	Relatórios mensais e reuniões de revisão.	R$ 1.500/mês
Capacitar a Equipe	Melhorar a eficiência e alinhamento com os valores.	RH e instrutores externos.	Tri.	Online e presencial.	Workshops interativos com materiais didáticos.	R$ 2.500/tri
Estimular a Diversidade de Ideias	Promover criatividade e soluções inovadoras.	Líderes e RH.	Tri.	Online e presencial.	Uso de dinâmicas, materiais de suporte e facilitadores.	R$ 2.000/tri
Incentivar o Aprendizado Contínuo	Estimular curiosidade e aprimorar competências.	RH e instrutores externos.	Tri.	Online e presencial.	Organizar capacitações com instrutores e materiais.	R$ 2.500/tri
Reconhecer e Recompensar Iniciativas	Incentivar a criatividade e o engajamento.	RH e liderança geral.	Sem.	Online e presencial.	Realizar premiações públicas e distribuir brindes.	R$ 3.000/sem

Portal de Visibilidade de Desempenho	Alinhar os esforços da equipe aos resultados gerais.	Administrativo e TI.	Sem.	Online (intranet).	Desenvolver portal com relatórios interativos.	R$ 3.000/sem.

4.1.3 Código de Ética

A InnovaData se compromete a manter elevados padrões de ética e conformidade em todas as suas operações. Nosso Código de Ética é orientado pela transparência, responsabilidade e respeito ao cliente, sempre alinhado aos princípios da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Buscamos garantir que a confiança de nossos clientes, parceiros e colaboradores seja sempre preservada, com respeito absoluto à privacidade e à proteção de dados pessoais.

Princípios Gerais

- Transparência

A InnovaData compromete-se a ser transparente sobre como coletamos, tratamos e armazenamos dados pessoais. Todas as práticas de coleta de dados serão claramente informadas aos nossos clientes e usuários, de forma acessível e compreensível.

- Consentimento

A InnovaData respeita o direito de nossos clientes e usuários de fornecer ou retirar o consentimento de forma livre, informada e inequívoca. Nenhum dado pessoal será coletado ou tratado sem o consentimento prévio dos indivíduos, salvo exceções previstas na LGPD.

- Finalidade e Proporcionalidade

A coleta de dados será realizada exclusivamente para fins específicos e legítimos relacionados aos serviços prestados, como a implementação e gestão de soluções de e-commerce. Apenas os dados necessários para a execução de nossos serviços serão coletados, evitando excessos ou coleta indiscriminada de informações.

- Segurança

A InnovaData adota medidas técnicas e administrativas adequadas para garantir a segurança dos dados pessoais que tratamos, prevenindo acessos não autorizados, vazamentos, alterações ou qualquer tipo de dano aos dados dos nossos clientes, parceiros e colaboradores.

- Direitos dos Titulares de Dados

Respeitamos e garantimos os direitos dos titulares dos dados pessoais, conforme estabelecido pela LGPD. Isso inclui:

- Acesso: O direito de saber quais dados pessoais estão sendo coletados e tratados.
- Correção: O direito de solicitar a correção de dados pessoais incompletos, inexatos ou desatualizados.
- Exclusão: O direito de solicitar a exclusão de dados pessoais, sempre que possível e dentro dos limites legais.
- Portabilidade: O direito de transferir dados pessoais a outro fornecedor de serviço ou produto.
- Revogação de Consentimento: O direito de revogar o consentimento a qualquer momento.
- Responsabilidade e Prestação de Contas

A InnovaData assume a responsabilidade por todas as suas ações relacionadas ao tratamento de dados pessoais. Comprometemo-nos a manter registros detalhados de todas as operações de tratamento de dados, garantindo total rastreabilidade e prestação de contas.

Práticas Relacionadas à LGPD

- Coleta e Armazenamento de Dados

A InnovaData coleta apenas os dados necessários para a execução de seus serviços, sendo esses armazenados de forma segura e por prazo determinado, de acordo com a necessidade do contrato ou das obrigações legais.

- Compartilhamento de Dados

O compartilhamento de dados pessoais com terceiros será realizado exclusivamente para fins compatíveis com a execução dos serviços contratados, mediante a obtenção do devido consentimento, e sempre em conformidade com a LGPD.

- Treinamento e Capacitação

Todos os colaboradores da InnovaData passam por treinamentos periódicos sobre as melhores práticas de proteção de dados e a LGPD, garantindo que todos compreendam a importância de proteger a privacidade e a segurança dos dados pessoais.

- Gestão de Incidentes

Caso ocorra qualquer incidente de segurança relacionado aos dados pessoais tratados pela InnovaData, a empresa se compromete a notificar os titulares afetados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), conforme as obrigações legais estabelecidas pela LGPD.

- Responsabilidade Social e Ambiental

A InnovaData entende que sua responsabilidade vai além do tratamento de dados pessoais. Também nos comprometemos a atuar de maneira socialmente responsável, buscando constantemente reduzir impactos ambientais, promover a inclusão digital e colaborar com a sociedade para criar um ambiente de negócios ético e transparente.

- Conformidade e Fiscalização

A InnovaData manterá um Comitê de Compliance responsável pela revisão e fiscalização das práticas de proteção de dados, garantindo que todas as políticas e procedimentos estejam sempre em conformidade com a LGPD. Além disso, a empresa realizará auditorias periódicas para assegurar que os dados estão sendo tratados de acordo com os padrões estabelecidos.

- Sanções e Consequências

A violação de qualquer princípio ou prática descrita neste Código de Ética pode resultar em ações disciplinares, que podem incluir desde advertências até a rescisão do contrato de trabalho, no caso de colaboradores, ou o término da parceria comercial, no caso de terceiros. Além disso, eventuais danos aos titulares de dados serão reparados de acordo com a legislação vigente.

4.1.4 Compliance

Política de Compliance da InnovaData Soluções Tecnológicas

1. Objetivo

A Política de Compliance da InnovaData tem como objetivo garantir que todas as atividades da empresa sejam conduzidas de acordo com as leis e regulamentações aplicáveis, os padrões éticos mais elevados e os valores corporativos. A InnovaData se compromete a adotar práticas transparentes e a atuar de maneira responsável em todas as suas operações.

2. Âmbito de Aplicação

Esta política se aplica a todos os colaboradores, gestores, parceiros e terceiros que atuam em nome da InnovaData. Todos devem seguir os princípios estabelecidos nesta política, assim como os regulamentos locais e internacionais pertinentes.

3. Princípios Éticos

A InnovaData pauta suas atividades nos seguintes princípios éticos:

- Integridade: Agimos de forma honesta e transparente em todas as nossas interações comerciais e em nossos relacionamentos com clientes, fornecedores, parceiros e entre nossos colaboradores.

- Transparência: Mantemos uma comunicação clara e aberta, garantindo que todas as informações relevantes sobre a operação da empresa sejam acessíveis e compreensíveis.

- Comprometimento com a qualidade: Entregamos soluções que realmente fazem a diferença, respeitando os mais altos padrões de usabilidade e confiabilidade.

- Respeito às leis e regulamentações: Cumprimos rigorosamente as leis locais, nacionais e internacionais em todas as operações, especialmente as relacionadas à proteção de dados, direitos do consumidor e regulamentações fiscais.

4. Conformidade Legal

A InnovaData está comprometida com o cumprimento de todas as leis, regulamentos e diretrizes que regem o setor de tecnologia, incluindo:

- Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD): Implementamos medidas de segurança para proteger os dados pessoais de nossos clientes, parceiros e colaboradores, garantindo o tratamento adequado dessas informações conforme a legislação.

- Legislação Tributária: Cumprimos todas as obrigações fiscais e tributárias aplicáveis, assegurando a correta apuração e pagamento de impostos.

- Regulamentações de Comércio Eletrônico: Asseguramos que nossas soluções e operações estejam em conformidade com as leis que regulamentam o e-commerce no Brasil, incluindo normas de proteção ao consumidor e práticas de comércio eletrônico.

5. Política Anticorrupção

A InnovaData adota uma política de tolerância zero em relação a qualquer forma de corrupção, suborno ou fraude. Nenhum colaborador, fornecedor ou parceiro pode oferecer, prometer ou aceitar qualquer vantagem indevida para influenciar uma decisão comercial. Qualquer conduta que infrinja essa política será tratada com rigor e poderá resultar em sanções disciplinares, incluindo demissão e ações judiciais.

6. Conflito de Interesses

Todos os colaboradores e parceiros devem evitar situações em que seus interesses pessoais possam entrar em conflito com os interesses da InnovaData. Se qualquer colaborador ou parceiro perceber um possível conflito de interesses, deve reportá-lo imediatamente à equipe de compliance ou à gerência.

7. Proteção de Dados e Privacidade

A InnovaData está comprometida em proteger a privacidade e os dados de seus clientes, parceiros e colaboradores. Implementamos práticas robustas de segurança da informação e aderimos aos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), que assegura que todos

os dados tratados sejam protegidos contra acessos não autorizados, vazamentos e uso indevido.

8. Responsabilidade Socioambiental

A InnovaData entende a importância de adotar práticas sustentáveis e éticas em sua atuação. Assim, nos comprometemos a minimizar o impacto ambiental de nossas operações e a promover práticas que favoreçam a responsabilidade social.

9. Treinamento e Conscientização

Todos os colaboradores da InnovaData passarão por treinamentos regulares sobre as políticas de compliance e conduta ética. Esses treinamentos são essenciais para garantir que cada membro da equipe compreenda suas responsabilidades e se mantenha atualizado sobre as mudanças legais e regulatórias.

10. Canal de Denúncia

A InnovaData incentiva a comunicação aberta e oferece um Canal de Denúncia para que colaboradores, parceiros e clientes possam relatar, de forma confidencial, qualquer suspeita de conduta inadequada ou violação desta política de compliance. Todos os relatos serão investigados de forma imparcial e, se necessário, medidas corretivas serão implementadas.

E-mail de denúncia: compliance@innovadata.com.br

Telefone: 0800-080-0800

11. Monitoramento e Auditoria

A InnovaData realizará auditorias regulares para monitorar a conformidade com esta política e identificar áreas que possam requerer melhorias. As auditorias serão conduzidas de forma transparente, com o objetivo de garantir a contínua conformidade e a melhoria contínua dos processos internos.

12. Consequências do Descumprimento

O não cumprimento desta política de compliance poderá resultar em ações disciplinares, incluindo advertências, suspensões e demissões, conforme a gravidade da infração. Além disso, a InnovaData poderá tomar medidas legais contra aqueles que violarem suas diretrizes ou leis aplicáveis.

13. Atualizações da Política

A política de compliance será revisada periodicamente para assegurar que esteja atualizada com as leis e regulamentos vigentes, bem como com as melhores práticas de governança corporativa.

5. Projeto Integrador

5.1 Mapeamento dos Riscos do Projeto

Probabilidade	Impacto: Insignificante	Impacto: Moderado	Impacto: Catastrófico
Alta	Atraso em Prazos Menores de Projetos Internos	Concorrência com Grandes Empresas	Dificuldade na Captação de Clientes Instabilidade Financeira no Início
Média	Problemas de Comunicação Interna	Rotatividade de Funcionários	Falta de Adesão ao Home Office Problemas de Integração de Sistemas
Baixa	Interrupção Temporária de Ferramentas de Comunicação Remota	Falta de Atualização Tecnológica	Mudanças nas Leis de Proteção de Dados Risco de Segurança de Dados

5.2 Project Model Canva

Parcerias Chaves

Plataformas de E-commerce: Parcerias com plataformas como Shopify, Magento, VTEX para integração nativa.

Marketplaces: Acordos com marketplaces (Amazon, Mercado Livre, etc.) para facilitar a integração dos clientes.

Fornecedores de TI: Empresas que fornecem infraestrutura de servidores e softwares de gestão.

Agências de Marketing Digital: Parcerias para expandir o alcance da marca e atrair novos clientes.

Atividades Chaves

Desenvolvimento de Software: Criação, manutenção e atualização da solução de integração de estoque.
Suporte Técnico: Oferecer suporte contínuo aos clientes para garantir o bom funcionamento da solução.
Prospecção e Captação de Clientes: Estratégias de marketing e vendas para expandir a base de clientes.
Consultoria e Treinamento: Serviços adicionais de consultoria estratégica e treinamentos sobre o uso do sistema.

Recursos Chaves

Equipe Técnica: Desenvolvedores e especialistas em integração de sistemas.
Software de Integração: Ferramentas de TI para integrar e-commerce com estoques físicos.
Equipe Comercial e de Marketing: Responsável pela captação e relacionamento com clientes.
Infraestrutura Tecnológica: Ferramentas e servidores para manutenção das soluções digitais.

Proposta de valor

Integração de Estoques
Solução que permite a sincronização entre filiais físicas e marketplaces.
Facilidade de Implementação: Soluções rápidas e simplificadas, permitindo que empresas de pequeno e médio porte migrem para o digital com pouco esforço técnico.
Suporte Personalizado: Acompanhamento próximo e consultoria para adaptar a solução à realidade de cada cliente.
Escalabilidade: Facilita a entrada em múltiplos marketplaces (Amazon, Mercado Livre, etc.) sem complicações.

Relacionamento com o Cliente

Atendimento Personalizado: Consultoria e suporte individualizados durante a implementação da solução.
Suporte Contínuo: Acompanhamento pós-venda e suporte técnico para resolução de dúvidas e problemas.
Comunicação Transparente: Atualizações constantes sobre melhorias e novas funcionalidades.

Canais

Canal Digital: Website, redes sociais e marketing de conteúdo para captar leads.
Vendas Diretas: Equipe comercial responsável pela prospecção e relacionamento com clientes potenciais.
Suporte Online: Atendimento e suporte técnico via canais digitais (e-mail, chat, ferramentas de ticket).

Segmento de Clientes

Pequenas e médias empresas físicas que desejam entrar no e-commerce.

Empresas que buscam integração eficiente entre suas lojas físicas e plataformas digitais.

Lojas de varejo com múltiplas filiais que precisam de controle centralizado de estoque

Custos

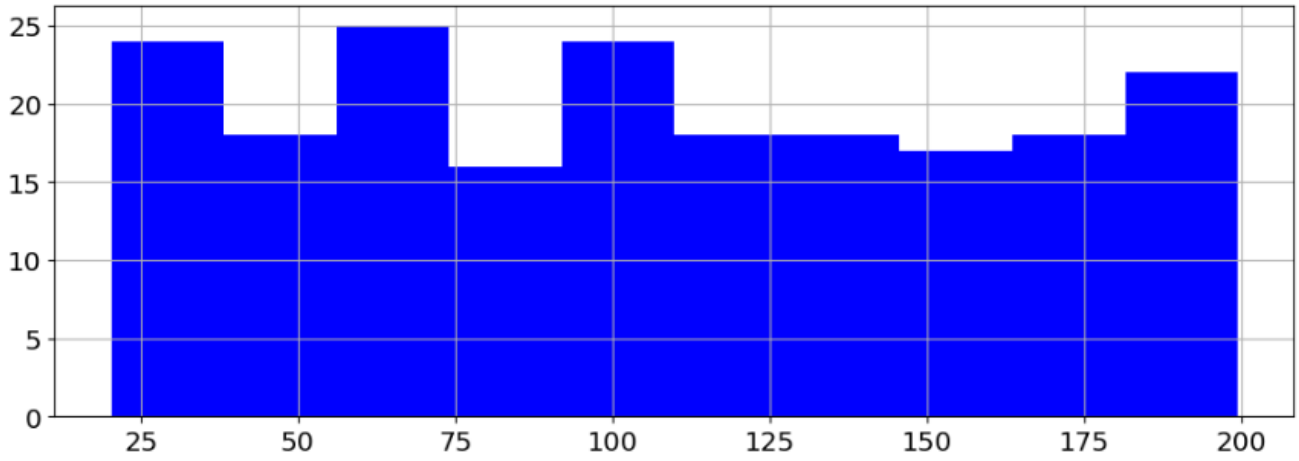
Desenvolvimento e Manutenção de Software: Custos com equipe de TI e licenças de ferramentas.
Marketing e Aquisição de Clientes: Campanhas de marketing digital e prospecção.
Suporte ao Cliente: Equipe dedicada ao atendimento e suporte técnico.
Infraestrutura Tecnológica: Custos com servidores, hospedagem e ferramentas de TI.
Salários e Despesas Operacionais: Remuneração da equipe e despesas administrativas.

Fontes de Receitas

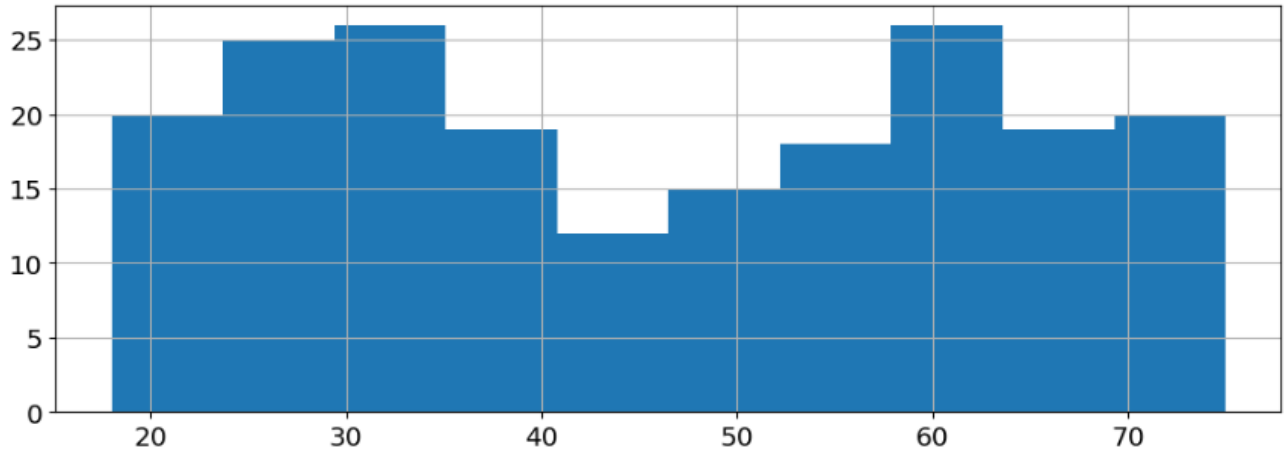
Taxa de Implementação
Cobrança inicial pela configuração da solução de integração de estoque.
Assinatura Mensal
Modelo de assinatura para manutenção e suporte contínuos.
Consultoria Especializada
Cobrança adicional para empresas que precisem de consultoria estratégica mais abrangente no e-commerce.
Treinamentos
Oferecer pacotes de treinamento para equipes de clientes que queiram aprimorar o uso das ferramentas.

5.3 Gráficos Panda

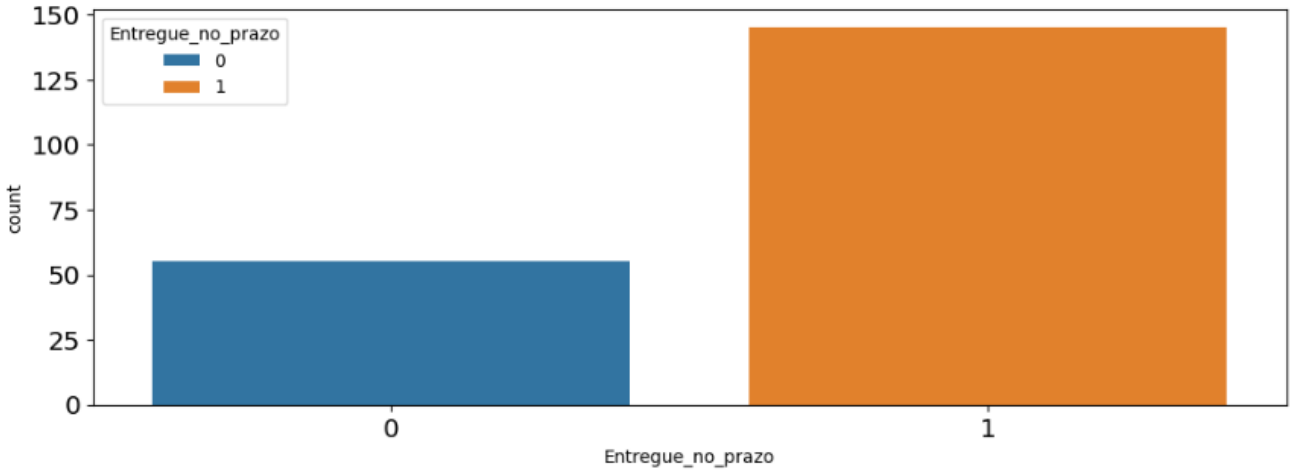
Relação Produto por preço



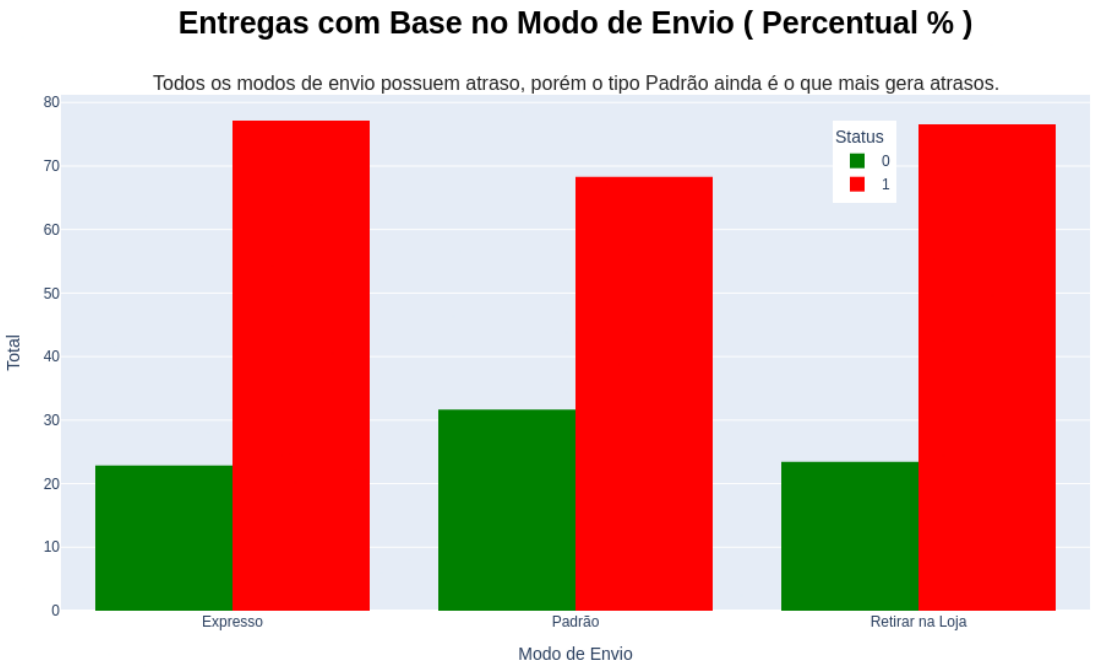
Relação Clientes por Idade



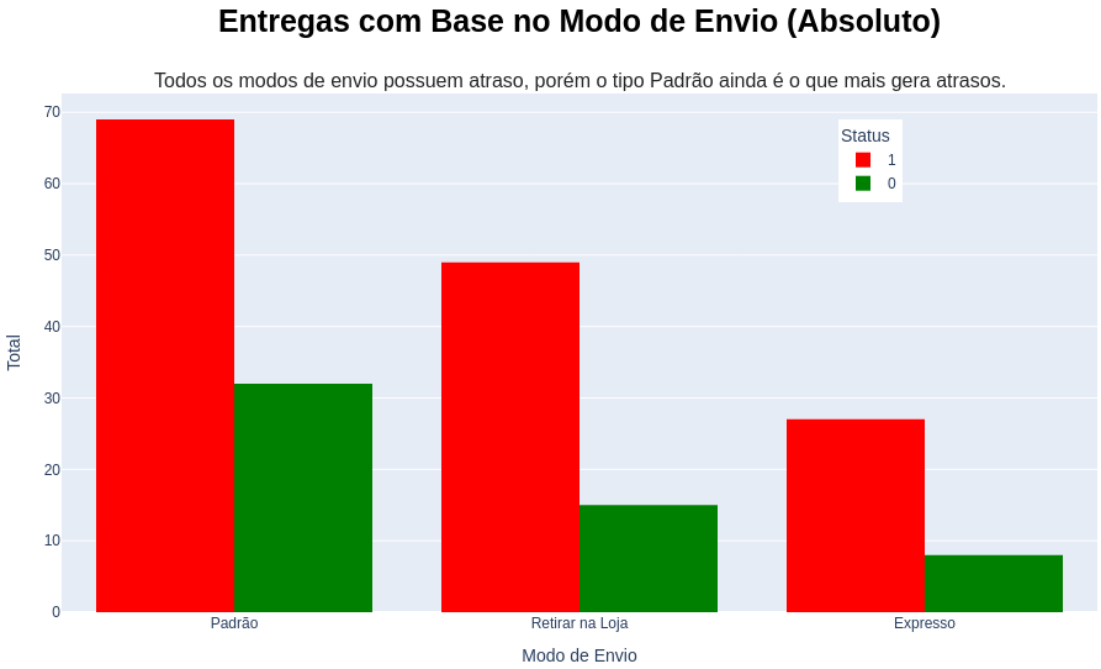
Produtos entregues no prazo



Entrega – Modo envio em prcentaual



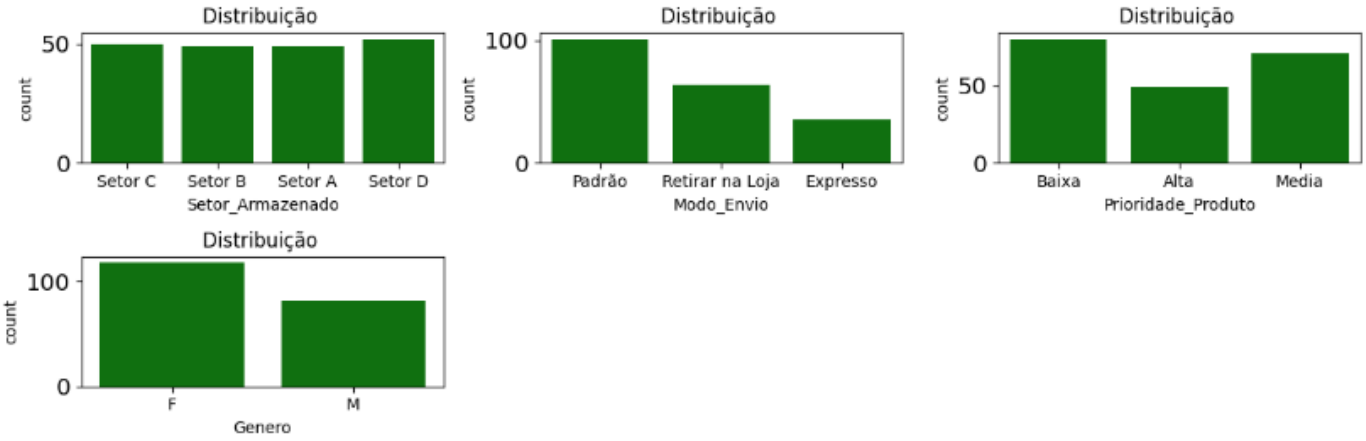
Entrega – Modo envio em números absolutos



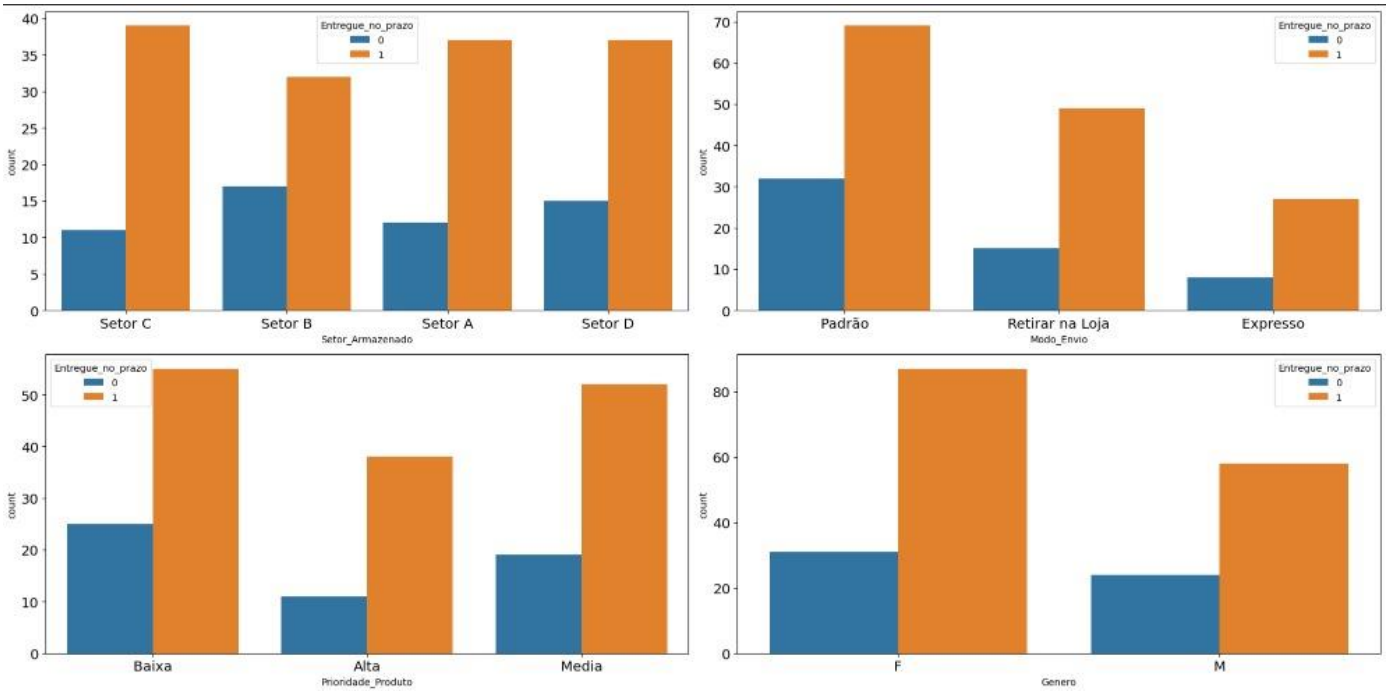
Mapa de Calor correlacionando Idade do cliente, quantidade comprada, preço unitário, tempo empresa e crédito



Análises categóricas de Distribuição



Colunas Categóricas x Variável Target



Para acesso aos gráficos e base de dados, clique no link abaixo e será redirecionado ao site do GitHub, que hospeda as nossas informações.

https://github.com/dogomes/gitProjetoIntegradorCDN/blob/main/Documentos/CDN_FATEC_Votorantim-An%C3%A1lise_Ecommerce.ipynb

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE COMÉRCIO ELETRÔNICO – ABComm. Evolução do Ecommerce. 2024. Disponível em:< https://dados.abcomm.org/crescimento-do-ecommerce-brasileiro> Acesso em: 05 de out. 2024.

BRAGA, Geovanna Pires dos Santos. E-COMMERCE EM UMA EMPRESA DE PEQUENO PORTE: Um estudo de caso em uma loja de cosméticos do varejo na cidade de Araguaína-to. 2021. 19 f. TCC (Graduação) - Curso de Tecnologia em Logística, Universidade Federal do Norte do Tocantins, Araguaína, 2021. Disponível em: https://repositorio.uft.edu.br/bitstream/11612/4527/1/GEOVANNA%20PIRES%20DOS%20SANTOS%20BRAGA%20-TCC%20-%20LOG%c3%8dSTICA.pdf. Acesso em: 5 out. 2024

JULIÃO, Bianca Ponce. EVOLUÇÃO DO E-COMMERCE NO BRASIL: UMA ANÁLISE ENTRE OS ANOS 2000 E 2022. 2024. 56 f. TCC (Graduação) - Curso de Ciências Econômicas, Universidade Federal de São Carlos, Campus Sorocaba, Sorocaba, 2024. Disponível em: <https://repositorio.ufscar.br/bitstream/handle/ufscar/19716/monografia%20final%20p%c3%b3s%20banca%20completa.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 5 out. 2024.

TURAN, A. H. Internet shopping behavior of Turkish customers: Comparison of two competing models. Journal of theoretical and applied electronic commerce research, v. 7, n1, 77-93. 2012.